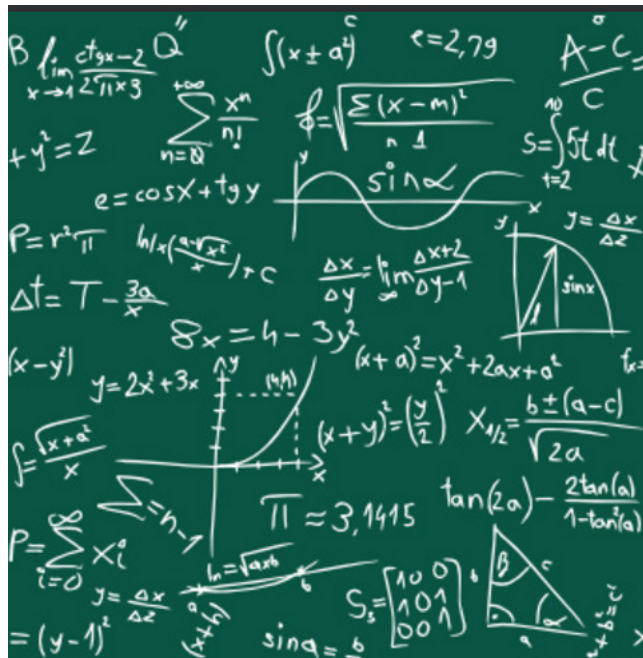


Serie numeriche



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1 Serie numeriche	2
1.1 Principali proprietà delle serie numeriche	4
1.2 Code delle serie	6
1.3 Serie armonica	7
1.4 Serie geometrica	9
1.5 Serie telescopica	12

1 Serie numeriche

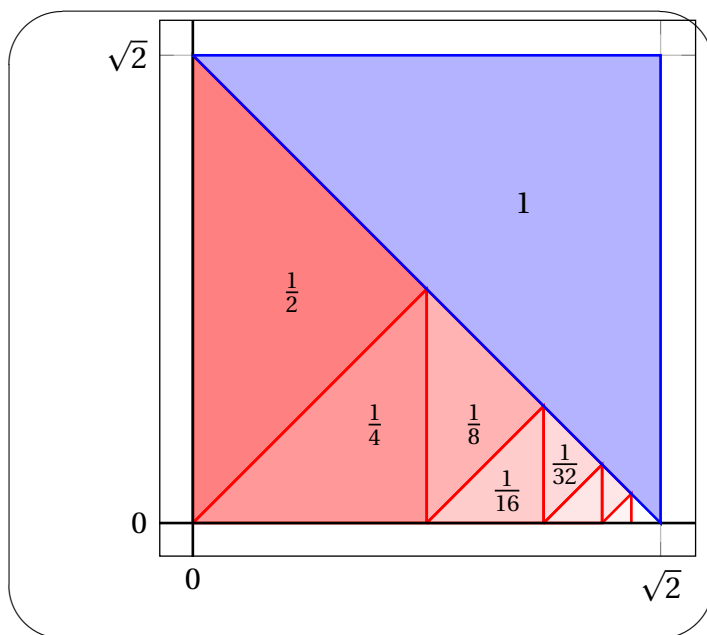
- Introduciamo ora le serie numeriche, che estendono l'operazione di somma a un numero infinito di addendi.

La somma di infiniti termini, anche tutti positivi, può dare un risultato finito.

- Immaginiamo di misurare un quadrato di area 2 usando questo procedimento: dividiamo il quadrato a metà usando la diagonale e misuriamo il primo triangolo rettangolo: otterremo 1; poi dividiamo a metà il secondo triangolo rettangolo e misuriamone il primo triangolo rettangolo: otterremo $\frac{1}{2}$; il rimanente triangolo rettangolo è diviso ancora a metà... e così via indefinitamente. Otteniamo la somma infinita:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \dots + \frac{1}{2^k} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

che, per come è stata costruita, deve dare come risultato 2.



Definizione 1: di serie numerica

Data una successione $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, chiamiamo **serie numerica** dei termini a_k la scrittura:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

- Si legge “serie (ma anche somma) per k da 0 a $+\infty$ di a_k ”. I valori a_k prendono il nome di **termini generali della serie**.

Definizione 2: di successione delle somme parziali

I numeri

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \dots + a_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

vengono detti **somme parziali** *n-esime* della serie e definiscono **la successione** $\{s_n\}$ **delle somme parziali**.

Il **carattere della serie** è determinato dal limite della successione $\{s_n\}$ per n che tende all'infinito. Diremo che una serie è **convergente**, **divergente**, **irregolare**, se la **successione** $\{s_n\}$ delle somme parziali è **convergente**, **divergente** o **irregolare**, rispettivamente.

Definizione 3: di somma della serie

Se la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali è **convergente**, ovvero se

$$s_n \rightarrow s \in \mathbb{R} \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

diciamo che s è **la somma della serie**, e scriviamo $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = s$.

Quindi se la successione $\{s_n\}$ è **convergente** abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = s$$

La serie traduce con precisione l'idea di somma di infiniti addendi, ovvero si calcola il limite per $n \rightarrow +\infty$ della somma finita dei primi n addendi.

- Se invece di sommare a partire da 0 si parte da un indice $n_0 > 0$, scriviamo $\sum_{k=n_0}^{\infty} a_k$
- Per indicare una generica serie numerica senza indicare l'indice di partenza n_0 utilizzeremo il simbolo $\sum a_k$

Una generica serie numerica $\sum a_k$ coinvolge sempre **due diverse successioni**:

1. la successione $\{a_k\}$ dei **termini della serie**
2. la successione $\{s_n\}$ delle **somme parziali**

Esempio 1: carattere di una serie

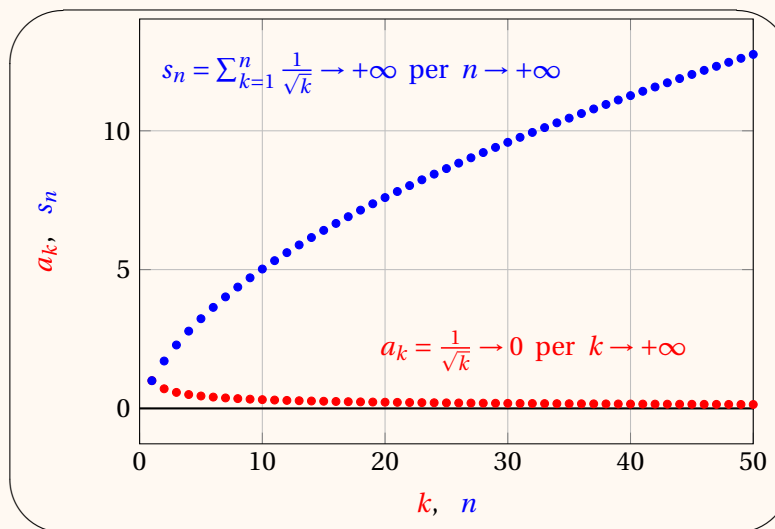
Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Abbiamo:

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = 1 + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}}_{n \text{ addendi, ciascuno } \geq \frac{1}{\sqrt{n}}} \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \rightarrow +\infty \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Quindi la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è divergente per il teorema del confronto per le successioni e, di conseguenza, la serie è divergente.



1.1 Principali proprietà delle serie numeriche

Osservazione 1

Se una successione $\{a_k\}$ è a termini non-negativi, ovvero $a_k \geq 0, \forall k$, allora la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente e regolare.

Proof. Data una successione $\{a_k\}$ a termini non negativi, la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente dato che:

$$s_{n+1} = s_n + \underbrace{a_{n+1}}_{\geq 0} \geq s_n, \quad \forall n, \quad \text{quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} \{s_n\}$$

per il teorema di monotonia delle successioni. Di conseguenza la successione $\{s_n\}$ non può essere irregolare. È quindi regolare ovvero o converge o diverge. $\square$

Data una successione $\{a_k\}$ a termini non negativi:

- Se $\{s_n\}$ è **crescente e limitata** allora ammette limite finito e $\sum a_k$ converge.
- Se $\{s_n\}$ è **crescente e illimitata** allora $\sum a_k$ diverge a $+\infty$.

- Questa osservazione è valida anche per successioni a termini definitivamente non-negativi, positivi o definitivamente positivi.

Teorema 1

Se una serie $\sum a_k$ è convergente allora $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0$

Proof. Per definizione di serie convergente, la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ converge a un numero reale s , cioè $s_n \rightarrow s \in \mathbb{R}$ per $n \rightarrow +\infty$. Senza perdita di generalità consideriamo $n_0 = 0$.

Osserviamo che la successione $\{s_n\}$ può essere definita in maniera ricorsiva:

$$s_0 = a_0, \quad s_n = s_{n-1} + a_n, \quad \forall n \geq 1$$

Di conseguenza abbiamo:

$$a_n = s_n - s_{n-1} \quad \text{e quindi} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (s_n - s_{n-1}) = s - s = 0$$

□

La convergenza di una serie implica quindi che $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$, ovvero:

$$\sum a_k \text{ convergente} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0 \quad (1)$$

ma il viceversa non è vero (l'esempio 1 è un controesempio):

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0 \not\Rightarrow \sum a_k \text{ convergente} \quad (2)$$

Quindi il fatto che $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ è condizione necessaria ma non sufficiente alla convergenza di una serie.

- Dalla contronominale o implicazione inversa di (1) abbiamo:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k \neq 0 \Rightarrow \sum a_k \text{ è divergente o irregolare}$$

ovvero se il limite non è uguale a zero allora la serie non è convergente.

1.2 Code delle serie

Se si modifica un numero finito di termini di una serie, il valore della somma può cambiare, ma il carattere della serie resta immutato.

- Se si modifica il valore di un termine, per esempio a_{n_0} , per $n \geq n_0$ le successioni delle somme parziali, originale e modificata, differiscono solo per tale termine: quindi entrambe convergono, divergono o sono irregolari. Lo stesso vale se si modificano un numero finito di termini.

I risultati sul carattere delle serie valgono quindi anche se le ipotesi sono verificate “definitivamente”, cioè da un certo indice n_0 in poi.

Definizione 4: di coda di una serie

Data una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e un valore $m \in \mathbb{N}$, la serie $\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k$ viene detta **coda della serie**.

- Data una serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $m \in \mathbb{N}$ abbiamo:

$$\sum_{k=m+1}^n a_k = \left(\sum_{k=0}^n a_k \right) - \left(\sum_{k=0}^m a_k \right) = s_n - s_m, \quad \forall n > m \quad (3)$$

quindi per ogni coda (ovvero per ogni m) l'associata successione delle somme parziali è uguale a quella della serie di partenza meno una costante. Abbiamo di conseguenza la seguente osservazione:

Ogni coda di una serie ha lo stesso carattere della serie di partenza.

- Data una serie convergente, passando al limite per $n \rightarrow +\infty$ nella (3) si ottiene la relazione:

$$\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \right) - \left(\sum_{k=0}^m a_k \right) = s - s_m \quad \text{per } n \rightarrow +\infty \quad (4)$$

Abbiamo di conseguenza la seguente osservazione:

Dato $m \in \mathbb{N}$, ogni coda $\sum_{k=m+1}^{\infty} a_k$ di una serie convergente, può essere interpretata come l'**errore** che si commette approssimando la somma s con la somma parziale s_m .

Teorema 2

Se una serie $\sum a_k$ è convergente allora

$$\underbrace{s - s_m}_{= \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k} \rightarrow 0 \text{ per } m \rightarrow +\infty$$

Proof. Per ogni $n > m$, la somma parziale n -esima della serie vale:

$$s_n = s_m + \sum_{k=m+1}^n a_k$$

Passando al limite per $n \rightarrow +\infty$, abbiamo:

$$\begin{aligned} s &= s_m + \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sum_{k=m+1}^n a_k}_{= \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k} \\ &= s_m + \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \end{aligned}$$

Passando ora al limite per $m \rightarrow +\infty$, abbiamo:

$$s = s + \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k \Rightarrow \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{k=m+1}^{\infty} a_k = 0$$

ovvero la tesi del teorema. □

Questo teorema ci dice che, se una serie è convergente, allora il valore $s - s_m$, ovvero l'errore che si commette approssimando la somma s con la somma parziale s_m , tende a zero per $m \rightarrow +\infty$. In altre parole, la coda di una serie convergente tende a zero per m che tende a infinito.

1.3 Serie armonica

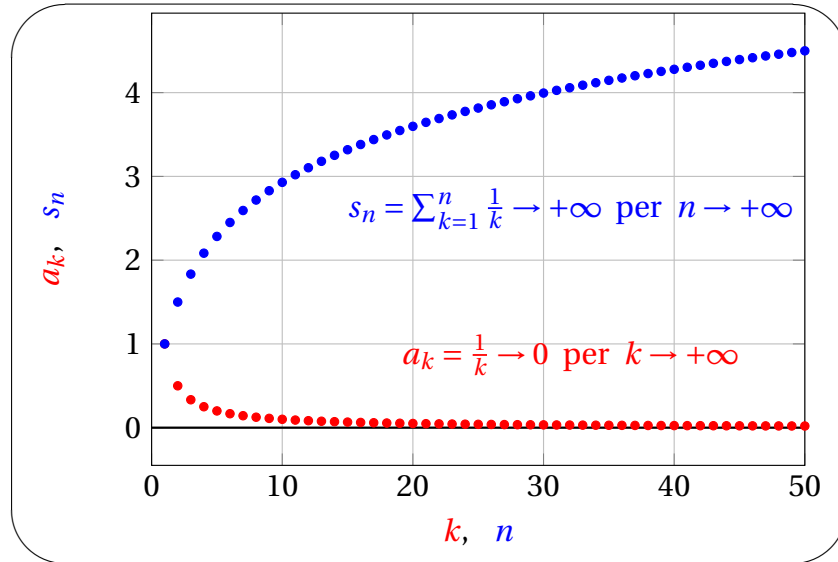
Definizione 5: di serie armonica

Si dice **serie armonica** la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$

Teorema 3: del carattere della serie armonica

La serie armonica è divergente a $+\infty$

- Graficamente abbiamo:



La serie armonica $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ è un controesempio che dimostra la (2), dato che:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} = 0 \quad \text{e} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \quad \text{è divergente a } +\infty$$

- Prima di dimostrare il teorema, osserviamo che per determinati valori di n le somme parziali sono:

$$\underbrace{s_1}_{=s_2^0} = 1 + \frac{0}{2}, \quad \underbrace{s_2}_{=s_2^1} = s_1 + \frac{1}{2} = 1 + \frac{0}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2}, \quad \underbrace{s_4}_{=s_2^2} = s_2 + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\geq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{2}{2}$$

$$\underbrace{s_8}_{=s_2^3} = s_4 + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{\geq \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{2}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{3}{2}$$

$$\underbrace{s_{16}}_{=s_2^4} = s_8 + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}\right)}_{\geq \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{2}} \geq 1 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{4}{2}$$

Proof. Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa $s_{2^0} \geq 1 + \frac{0}{2}$ cioè $1 \geq 1$ che è evidentemente vero.

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per 2^{n-1} e proviamolo per 2^n . Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$s_{2^{n-1}} \geq 1 + \frac{n-1}{2}$$

Abbiamo inoltre:

$$s_{2^n} = s_{2^{n-1}} + \underbrace{\sum_{k=2^{n-1}+1}^{2^n} \left(\frac{1}{k}\right)}_{\geq 2^{n-1} \cdot \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2}} \quad \text{quindi} \quad s_{2^n} \geq 1 + \frac{n-1}{2} + \frac{1}{2} = 1 + \frac{n}{2}$$

che è esattamente l'asserto voluto per 2^n .

Abbiamo quindi:

$$s_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2} \rightarrow +\infty \quad \text{per} \quad n \rightarrow +\infty$$

e $\{s_n\}$ è illimitata superiormente e anche monotona crescente, visto che $a_k = 1/k > 0, \forall k > 1$. Di conseguenza $\{s_n\}$ diverge a $+\infty$ per il teorema di monotonia delle successioni e la serie armonica diverge a $+\infty$. □

La successione $a_k = 1/k, \forall k \geq 1$, della serie armonica è a termini positivi quindi la successione delle somme parziali $\{s_n\}$ è crescente e divergente dato che è illimitata.

1.4 Serie geometrica

Definizione 6: di serie geometrica

Dato $q \in \mathbb{R}$, si dice **serie geometrica di ragione q** la serie $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$

Teorema 4: del carattere e somma della serie geometrica

Data la ragione $q \in \mathbb{R}$,

$$\text{la serie geometrica } \sum_{k=0}^{\infty} q^k \text{ è } \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } |q| < 1 \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } q \geq 1 \\ \text{irregolare} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Se la serie geometrica è convergente, la somma s vale $\frac{1}{1-q}$

Proof. Dati $q \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, la somma parziale n -esima della serie geometrica vale:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} & \text{se } q \neq 1 \\ n + 1 & \text{se } q = 1 \end{cases}$$

dato che equivale alla somma dei primi $n + 1$ termini della progressione geometrica. Inoltre, abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } q > 1 \\ 1 & \text{se } q = 1 \\ 0 & \text{se } |q| < 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

Quindi, se $q \neq 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q} \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - q^{n+1}) = \begin{cases} \frac{1}{1 - q} & \text{se } |q| < 1 \\ +\infty & \text{se } q > 1 \\ \text{non esiste} & \text{se } q \leq -1 \end{cases}$$

e se $q = 1$ abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 1) = +\infty$$

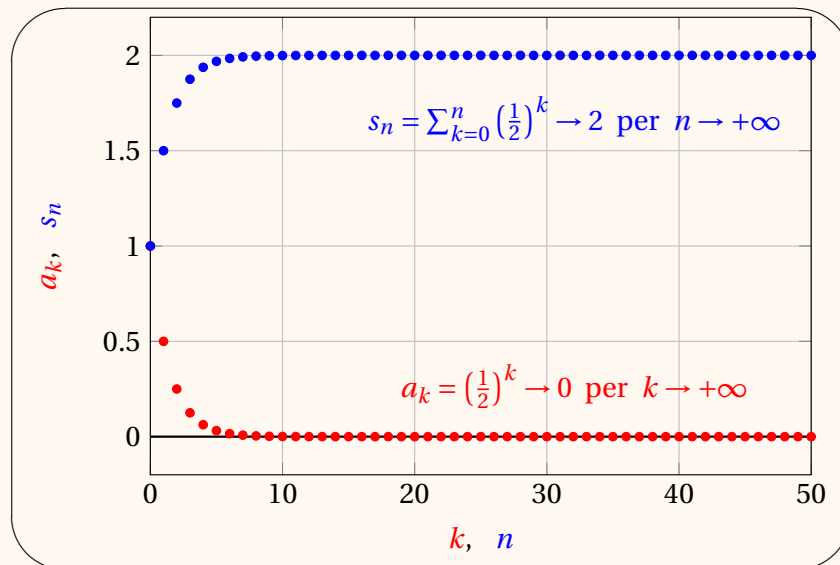
□

Esempio 2: di serie geometrica

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

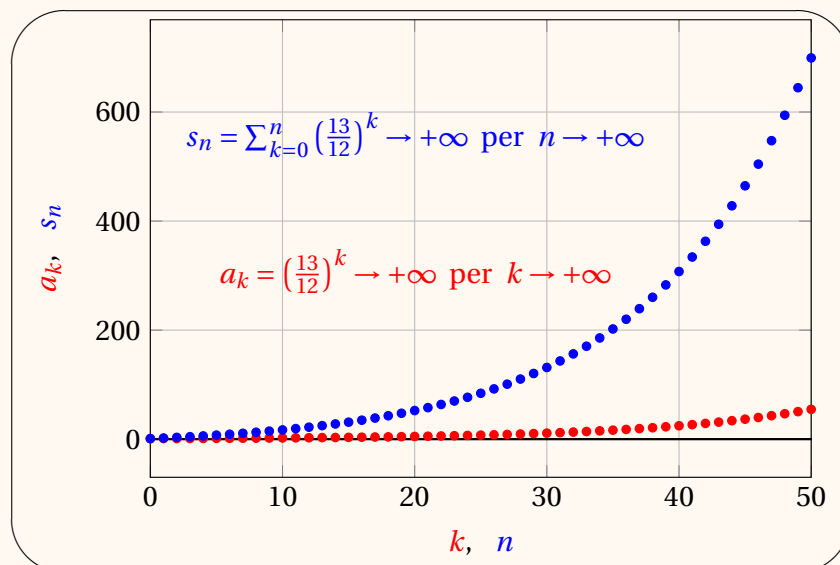
È una serie geometrica di ragione $q = 1/2$ quindi è convergente e la somma s vale $1/(1 - 1/2) = 2$.



Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{13}{12}\right)^k$$

È una serie geometrica di ragione $q = 13/12$ quindi è divergente.



1.5 Serie telescopica

Definizione 7: di serie telescopica

Si dice **serie telescopica** una serie con la forma:

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) \quad \text{dove } \{b_k\} \text{ è una successione}$$

Teorema 5: del carattere e somma della serie telescopica

Una serie telescopica converge, diverge o è irregolare a seconda che la successione $\{b_k\}$ rispettivamente converga, diverga o sia irregolare.

$$\text{Se } \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \ell \in \mathbb{R}^* \quad \text{allora} \quad \sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_{n_0} - \underbrace{\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k}_{=\ell \in \mathbb{R}^*}$$

Inoltre, se $\ell \in \mathbb{R}$, allora la serie telescopica è convergente e la somma s vale $b_{n_0} - \ell$

Proof. Abbiamo

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{k=n_0}^{n_0+n} (b_k - b_{k+1}) \\ &= (b_{n_0} - b_{n_0+1}) + (b_{n_0+1} - b_{n_0+2}) + \dots + (b_{n_0+n} - b_{n_0+n+1}) \\ &= b_{n_0} - b_{n_0+n+1} \end{aligned}$$

quindi:

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (b_{n_0} - b_{n_0+n+1}) = b_{n_0} - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$$

□

Osservazione 2

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$, detta **serie di Mengoli**, è convergente e la somma s è uguale a 1.

Proof. Abbiamo:

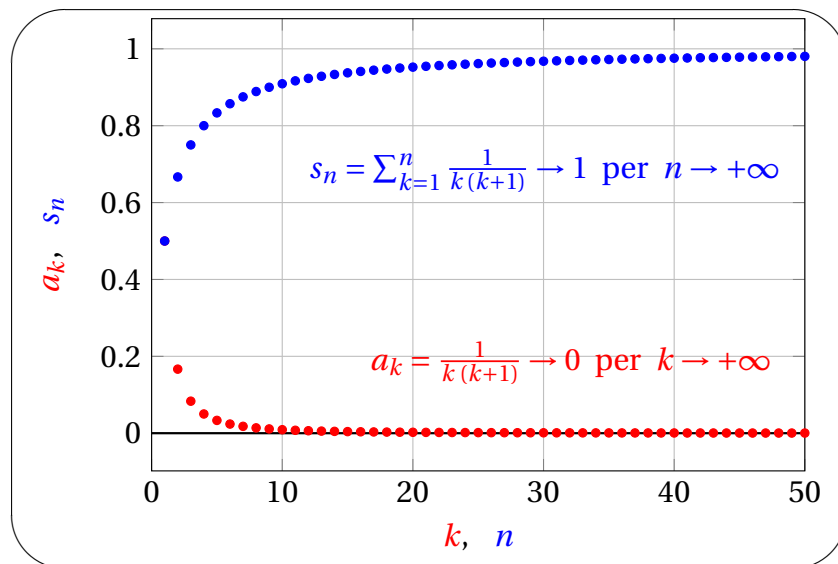
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{k}}_{=b_k} - \underbrace{\frac{1}{k+1}}_{=b_{k+1}}$$

La serie di Mengoli ha quindi la forma:

$$b_k - b_{k+1} \quad \text{con} \quad b_k = \frac{1}{k} \quad \text{e inoltre} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} = 0$$

quindi è una serie telescopica convergente ($n_0 = 1$) e inoltre $s = b_1 = 1$. □

- Graficamente abbiamo:



Proof. **Dimostrazione alternativa**

Per ogni $n \geq 1$, il valore della somma parziale della serie di Mengoli è:

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

Quindi abbiamo

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1$$

Di conseguenza la serie di Mengoli è convergente e la sua somma s vale 1. □

Esempio 3: serie telescopica

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)}$$

Abbiamo:

$$\frac{1}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{\alpha}{3k+2} - \frac{\beta}{3k+5} = \frac{\alpha(3k+5) - \beta(3k+2)}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{3(\alpha - \beta)k + 5\alpha - 2\beta}{(3k+2)(3k+5)}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} 3(\alpha - \beta) = 0 \\ 5\alpha - 2\beta = 1 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta, \quad 3\alpha = 1 \text{ quindi } \alpha = \beta = \frac{1}{3}$$

di conseguenza:

$$\frac{1}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3k+2} - \frac{1}{3k+5} \right) = \frac{1}{3} \left(\underbrace{\frac{1}{3k+2}}_{=b_k} - \underbrace{\frac{1}{3(k+1)+2}}_{=b_{k+1}} \right)$$

La serie ha quindi la forma:

$$b_k - b_{k+1} \quad \text{con} \quad b_k = \frac{1}{3k+2} \quad \text{e inoltre} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{3k+2} = 0$$

ovvero una serie telescopica ($n_0 = 1$) e abbiamo:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k+2)(3k+5)} = \frac{1}{3} \left(b_1 - \underbrace{\lim_{k \rightarrow +\infty} b_k}_{\rightarrow 0} \right) = \frac{1}{3} b_1 = \frac{1}{15}$$

Quindi è una serie telescopica convergente e la somma s vale $\frac{1}{15}$.